

学习中心/函授站_____

姓 名_____学 号_____

西安电子科技大学网络与继续教育学院

2023 学年上学期

《电子测量技术》期末考试试题

(综合大作业)

题号	一	二	三	总分
题分	20	20	60	
得分				

考试说明:

- 大作业试题公布时间:
(1) 毕业班: 2023 年 4 月 21 日; (2) 正常班: 2023 年 5 月 19 日;
- 考试必须独立完成, 如发现抄袭、雷同均按零分计;
- 答案须用《西安电子科技大学网络与继续教育学院 2023 春期末考试答题纸》(个人专属答题纸)手写完成, 要求字迹工整、卷面干净、整齐;
- 在线上传时间:
(1) 毕业班学生于 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 4 日在线上传大作业答卷;
(2) 正常班学生于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 29 日在线上传大作业答卷;
- 拍照要求完整、清晰, 一张图片对应一张个人专属答题纸 (A4 纸), 正确上传。

注: 三角波: $K_p = \sqrt{3}$ 、 $K_F = 1.15$; 正弦波: $K_p = \sqrt{2}$ 、 $K_F = 1.11$ 。

一、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1、在电子测量技术中, 按被测量对象性质及技术处理领域的不同, 电子测量包括时域测量、_____测量和数据域测量。

答案: 频域

2、电子测量所包括的技术有变换技术、比较技术、_____技术、处理技术及显示技术等。

答案: 放大技术

3、标定一量程为 100mA 的电流表, 经过大量数据测量以及和标准表的数据比较, 发现在 10mA 处的误差最大, 且为 0.8mA, 则这块表的等级应标定为__1级__级表。

4、有效数字体现了测量仪器的误差, 现用一电压表测量某电压, 测量结果的有效值为 2.382V, 则该测量仪器的最大误差为__0.0005V__。

5、在各类交流电压表的刻度标定中, 电压表的刻度一般是按_____定标刻度的。

答案 交流电压有效值

6、最小二乘法是处理测量数据很重要的一种方法，一般在工程上常利用最小二乘法的原理来_____。

答案：拟合测量曲线

7、在模拟式交流电压中，常用的三种类型的交流电压表有峰值电压表、_____和有效值电压表。

答案：均值电压表

8、用示波器测量某信号的周期，若选择的扫描速度越高，则屏幕显示的波形周期个数越_____。

答案：少

9、锁相环的工作过程是一个从失锁状态、频率牵引到_____的工作过程。

答案：锁定状态

10、根据振荡器产生的频率范围不同，采用不同的主振器电路，对于低频信号发生器，主振级通常采用_____振荡器，对于高频信号发生器，主振级通常采用 LC 振荡器。

答案：RC文氏电桥

二、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、反映测量仪器与测量结果准确度的是_____。

- A. 随机误差大小 B. 系统误差大小
C. 粗大误差大小 **D. 随机误差与系统误差综合反映**

2、对于随机误差，当测量次数足够多的时候，其各次误差的算术平均值为零，这是随机误差的_____。

- A. 对称性 B. 有界性 C. 随机性 **D. 抵偿性**

3、用量程为 100V、2.5 级电压表测量 10V 电压，所差生的最大绝对误差是_____。

- A. $\pm 2.5V$ **B. $\pm 0.25V$** C. $\pm 0.025V$ D. $\pm 0.0025V$

4、根据误差的来源，数字仪表的量化误差属于_____。

- A. 仪器误差** B. 方法误差 C. 影响误差 D. 使用误差

5、用一正弦波有效值刻度的峰值电压表测量某三角波的电压，则该仪表的指示值为_____。

- A. 三角波的峰值 B. 三角波的均值 C. 三角波的有效值 **D. 无直接物理意义**

6、用数字频率计测量某交流信号的频率，所选用的闸门时间越短，则由量化误差引起的测量误差_____。

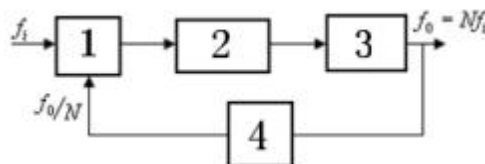
- A. 越大 **B. 越小** C. 不变 D. ± 1

7、双积分式 DVM，在两次核心的积分过程中，首先对_____。

- A. 标准电压定值积分 B. 标准电压定时积分
C. 被测电压定时积分 D. 被测电压定值积分

8、如图为锁相环的结构框图，图中框 2 的是_____。

- A. 相位比较器 **B. 压控振荡器** C. 低通滤波器 D. 分频器



9、下面描述斜波式 DVM，正确的描述是_____。

- A. 属于 V/F 变换 **B. 属于 V/T 变换** C. 属于积分式 DVM D. 属于逐次比较式 DVM

10、用示波器测量某正弦电压，峰峰值为 0.56V，若用一般模拟交流电压表测量之，则仪表的示值为_____。

A. 0.1V B. 0.2V C. 0.28V D. 0.56V

三、简答及计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、被测电压 5V 左右, 现有两块电压表: 一块量程 10V, 等级为 1.5 级; 另一块量程 50V, 等级为 1.0 级; 问采用那一块测量结果准确些?

答案:

因为 $\Delta x_{\max 1} = \pm 1.5\% \times 10 = \pm 0.15V$

$$\text{所以 } \gamma_1 = \frac{\Delta x_{\max 1}}{x} \times 100\% = \frac{\pm 0.15}{5} \times 100\% = \pm 3\%$$

又因为 $\Delta x_{\max 2} = \pm 1.0\% \times 50 = \pm 0.5V$

$$\text{所以 } \gamma_2 = \frac{\Delta x_{\max 2}}{x} \times 100\% = \frac{\pm 0.5}{5} \times 100\% = \pm 10\%$$

$|\gamma_1| < |\gamma_2|$, 所以选择第一块好。

2、两电阻分别为 $R_1 = (100 \pm 0.5) \Omega$, $R_2 = 50 \Omega \pm 4\%$, 求两电阻串联时的合成相对误差。

答案:

因为: $\gamma_1 = \pm 0.5\%$; $\gamma_2 = \pm 4\%$

根据 $R = R_1 + R_2$ 得 $\Delta R = \Delta R_1 + \Delta R_2$

所以两电阻串联时的合成相对误差:

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta R_1}{R_1 + R_2} + \frac{\Delta R_2}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \gamma_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \gamma_2 \\ &= (100/150) * 0.5\% + (50/150) * 4\% \\ &= \pm 1.67\% \end{aligned}$$

3、某计数器, 标准频率的准确度为 $\pm 1 \times 10^{-7}$,

闸门(T): 1ms 10ms 0.1s 1s 10s

时标(T_s): 0.1 μ s 1 μ s 10 μ s 100 μ s 1ms

周期倍乘(m): $\times 1$ $\times 10$ $\times 10^2$ $\times 10^3$ $\times 10^4$

若测量 80kHz 频率, 问采用测频还是测周好? 并计算最小测量误差。
答案:

$$\text{中界频率} \text{ 中界频率为 } f_z = \sqrt{\frac{m_{\max}}{T_{s\min} T_{\max}}} = \sqrt{\frac{10^4}{0.1 \times 10^{-6} \times 10}} = 100\text{kHz}$$

因为 100kHz > 80kHz, 所以测周好

$$\text{最小误差为 } \frac{\Delta T_x}{T_x} = \pm(0.8 \times 10^{-6} + 1 \times 10^{-7}) = \pm 0.9 \times 10^{-6}$$

4、用一块以正弦波有效值刻度的均值电压表测量某三角波的电压, 若电压表的示值(读数)为 5.2V, 计算该三角波的有效值。

答案:

$$\text{对应正弦波的均值为 } \bar{U}_{\sim} = \frac{U_{\sim}}{K_{F\sim}} = \frac{5.2}{1.11} = 4.68V,$$

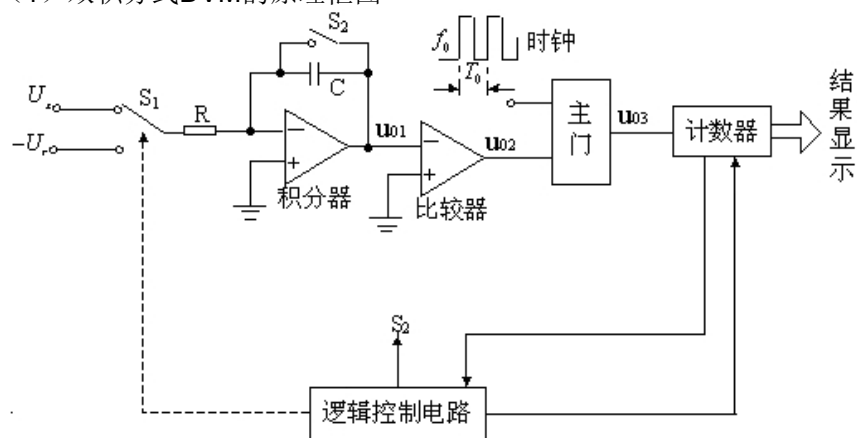
即三角波的均值 $\bar{U}_{\Delta} = 4.68V$ ——2分

所以三角波的有效值为 $U_{\Delta} = K_F \times \bar{U}_{\Delta} = 1.15 \times 4.68 = 5.38V$

5、画出双积分式 DVM 原理结构框图, 简述工作过程。

答案:

(1) 双积分式DVM的原理框图



——4分

(2) 工作过程:

先对被测电压定时积分 ($t_1 \sim t_2$)

$$u_c = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} U_x dt = -\frac{T_1}{RC} U_x = U_{0m}$$

后对参考电压反向定值积分 ($t_2 \sim t_3$)

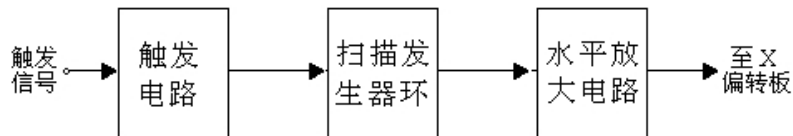
$$u_c = U_{0m} - \frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} (-U_r) dt = U_{0m} + \frac{T_2}{RC} U_r = 0$$

$$U_x = \frac{N_2}{N_1} U_r = \frac{U_r}{N_1} N_2 = e N_2,$$

6、画出模拟示波器 X 通道的原理结构框图，简述各部分的功能。
画出模拟示波器X通道的原理结构框图，简述各部分的功能。

答案：

(1) X（水平）通道结构框图



(2) 各部分功能：

触发电路是将触发信号整形为同频率的触发脉冲；

扫描发生器环是在触发脉冲的作用下产生一定速度的锯齿波电压；

水平放大电路实现对锯齿波的线性放大作用。

电子测量试题及解答

一、填空题(每空 1 分, 共 25 分)

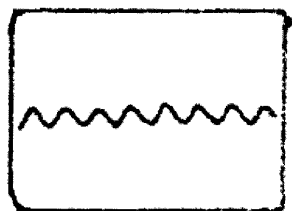
1. 测量误差就是测量结果与被测量__真值__的差别, 通常可以分为__绝对误差__和__相对误差__两种。
2. 多次测量中随机误差具有__有界__性、__对称__性和__抵偿__性。
3. $4\frac{1}{2}$ 位 DVM 测量某仪器两组电源读数分别为 5.825V、15.736V, 保留三位有效数字分别应为__5.82V__、__15.7V__。
4. 示波器 Y 轴前置放大器的输出信号一方面引至触发电路, 作为__同步触发__信号; 另一方面经过__延迟线__引至输出放大器。
5. 示波器 X 轴放大器可能用来放大__扫描__信号, 也可能用来放大__直接输入的任意外接__信号。
6. 在示波器中通常用改变__积分电阻 R(或积分电容 C)__作为“扫描速度”粗调, 用改变__积分电源 E__作为“扫描速度”微调。
7. 所谓触发极性不是指触发信号本身的正负, 而是指由它的__上升沿__或__下降沿__触发。
8. 测量频率时, 通用计数器采用的闸门时间越__长__, 测量准确度越高。
9. 通用计数器测量周期时, 被测信号周期越大, __量化 (± 1)__误差对测周精确度的影响越小。
10. 在均值电压表中, 检波器对被测电平的平均值产生响应, 一般都采用__二极管全波(或桥式整流)__电路作为检波器。
11. 所有电压测量仪器都有一个__抗干扰__问题, 对 DVM 尤为重要。
12. __马利科夫__判据是常用的判别累进性系差的方法。
13. __等准确度__分配是指分配给各分项的误差彼此相同。
14. 当观测两个频率较低的信号时, 为避免闪烁可采用双踪显示的__断续__方式。
15. 频谱仪的分辨力是指能够分辨的__最小谱线间隔__, 它表征了频谱仪能将__频率__紧挨在一起的信号区分开来的能力。

二、改错题(每小题 3 分, 共 15 分。要求在错误处的下方划线, 并将正确答案写出)

1. 系统误差的大小可用测量值的标准偏差 $\sigma(x)$ 来衡量。 系统 (改成: 随机)
2. 绝对值合成法通常用于估计分项数目较多的总合不确定度。 多 (改成: 少)
3. 示波器电子枪中调节 A_2 电位的旋钮称为“聚焦”旋钮。 聚焦 (改成: 辅助聚焦)
4. 阴极输出器探头既可起到低电容探头的作用, 同时引入了衰减。 引入了 (改成: 不引入)
5. 积分式 DVM 的共同特点是具有高的 CMR。 CMR (改成: SMR)

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案, 并将其号码填在题干的括号内。每小题 2 分, 共 10 分)

1. 根据测量误差的性质和特点, 可以将其分为(C)三大类。
A. 绝对误差、相对误差、引用误差 B. 固有误差、工作误差、影响误差
C. 系统误差、随机误差、粗大误差 D. 稳定误差、基本误差、附加误差
2. 用通用示波器观测正弦波形, 已知示波器良好, 测试电路正常, 但在荧光屏上却出现了如下波形, 应调整示波器(A)旋钮或开关才能正常观测。
A. 偏转灵敏度粗调
B. Y 轴位移



- C. X 轴位移
D. 扫描速度粗调

3. 通用计数器测量周期时由石英振荡器引起的主要是(C)误差。
A. 随机 B. 量化 C. 变值系统 D. 引用
4. DVM 的读数误差通常来源于(A)。
A. 刻度系数、非线性等 B. 量化
C. 偏移 D. 内部噪声
5. (C)DVM 具有高的 SMR, 但测量速率较低。
A. 逐次逼近比较式 B. 斜坡电压式
C. 双斜积分式 D. V-f 式

四、分析计算题(要求列出所求未知量的算式或关系式,最后计算结果一般保留三位有效数字,误差保留两位,中间单纯数学运算过程可以省略。共 35 分)

1. 设有两只电阻, $R_1=200\pm0.8\Omega$, $R_2=51\Omega\pm1\%$, 试求这两只电阻并联时的总阻值及误差。

解: (5 分)

$$R_{并}=R_1//R_2=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{200\times51}{200+51}=40.6\Omega$$

$$\begin{aligned} v_{R并} &= \frac{\partial \ln R_{并}}{\partial R_1} \Delta R_1 + \frac{\partial \ln R_{并}}{\partial R_2} \Delta R_2 \\ &= \frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_1}{R_1+R_2} + \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_1}{R_1+R_2} \\ &= \frac{\pm 0.8}{200} - \frac{\pm 0.8}{251} \pm 1\% - \frac{\pm 51 \times 1\%}{251} \\ &\approx \pm 1.92\% \end{aligned}$$

$$\Delta R_{并}=v_{R并} \cdot R_{并}=\pm 1.92\% \times 40.6=0.78\Omega$$

2. 测量电阻 R 消耗的功率时, 可间接测量电阻值 R、电阻上的电压 V、流过电阻的电流 I, 然后采用三种方案来计算功率:

(1) 请给出三种方案;

- (2) 设电阻、电压、电流测量的相对误差分别为 $v_R=\pm 1\%$, $v_V=\pm 2\%$, $v_I=\pm 2.5\%$, 问采用哪种测量方案较好?

解: (8 分)

方案 1: $P=VI$

$$v_P=v_I+v_V=\pm(2.5\%+2\%)=\pm 4.5\%$$

方案 2: $P=V^2/R$

$$v_P=2v_V - v_R=\pm(2\times 2\%+1\%)=\pm 5\%$$

方案 3: $P=I^2R$

$$v_P=2v_I+v_R=\pm(2\times 2.5\%+1\%)=\pm 6\%$$

∴选择第一种方案 $P=VI$ 比较合适。

3. 欲用电子计数器测量一个 $f_x=200\text{Hz}$ 的信号频率, 采用测频(选闸门时间为 1s)和测周(选时标为 $0.1\mu\text{s}$)两种方法, 试比较这两种方法由 ± 1 误差所引起的测量误差, 并讨论所得结果。

解: (5 分)

测频:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N} &= \pm \frac{1}{Tf_x} \\ &= \pm \frac{1}{1 \times 200} = \pm 5 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

测周:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N} &= \pm \frac{1}{T_x / T_s} = \pm \frac{T_s}{T_x} \\ &= \pm 0.1 \times 10^{-6} \times 200 = \pm 2 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

从结果可知, 对于测量低频信号, 测周比测频由 ± 1 误差所引起的测量误差要小, 故应选用测周模式以提高测量精度。

4. 利用正弦有效值刻度的均值表测量正弦波、方波和三角波, 读数均为 1V, 试求三种波形信号的有效值分别为多少?

解: (6 分)

$$\overline{V_{\text{正}}} = \overline{V_{\text{方}}} = \overline{V_{\text{三}}} = \frac{\alpha}{K_{F\sim}} = \frac{1}{1.11} \approx 0.901\text{V}$$

$$V_{\text{正}} = K_{F\sim} \overline{V_{\text{正}}} = 1.11 \times \frac{1}{1.11} = 1\text{V}$$

$$V_{\text{方}} = K_{F\text{方}} \overline{V_{\text{方}}} = 1 \times 0.901 \approx 0.901\text{V}$$

$$V_{\text{三}} = K_{F\text{三}} \overline{V_{\text{三}}} = 1.15 \times 0.901 \approx 1.04\text{V}$$

5. 某单极放大器电压增益的真值 A_0 为 100, 某次测量时测得的电压增益 $A=95$, 求测量的相对误差和分贝误差。

解: (5 分)

$$\Delta A = A - A_0 = 95 - 100 = -5$$

$$v = \frac{\Delta A}{A_0} = \frac{-5}{100} = -5\%$$

$$\begin{aligned}v [\text{dB}] &= 20 \lg(1 + v) \text{ dB} \\ &= 20 \lg(1 - 0.05) \text{ dB} \approx 0.446 \text{ dB}\end{aligned}$$

6. 已知示波器偏转灵敏度 $D_y=0.2\text{V/cm}$ ，荧光屏有效宽度 10cm

- (1) 若扫描速度为 0.05ms/cm (放“校正”位置)，所观察的波形如下图所示，求被测信号的峰—峰值及频率；
- (2) 若想在屏上显示 10 个周期该信号的波形，扫描速度应取多大？

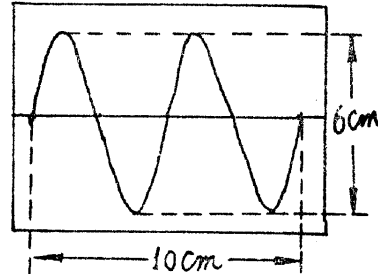
解：(6 分)

$$V_{p-p}=D_y \cdot h=0.2 \times 6=1.2\text{V}$$

$$T=s \cdot x=0.05 \times 5=0.25\text{ms}$$

$$f=1/T=1/0.25\text{ms}=4\text{KHz}$$

$$S=\frac{t}{x}=\frac{10T}{x}=\frac{10 \times 0.25\text{ms}}{10\text{cm}}=0.25\text{ms/cm}$$



五、简答题(共 15 分)

1. 对电压测量的几个基本要求是什么？

- (1) 应有足够宽的频率范围；
- (2) 应有足够宽的电压测量范围；
- (3) 应用足够高的测量准确度；
- (4) 应有足够高的输入阻抗；
- (5) 应具有高的抗干扰能力。

2. 用示波器显示图像基本上有哪两种类型？

- (1) 显示随时间变化的信号；
- (2) 显示任意两个变量 x 与 y 的关系。

3. 通用示波器中扫描发生器环常由哪三部分电路组成？

- (1) 积分器；
- (2) 扫描门；
- (3) 比较和释抑电路。

4. 串模抑制比和共模抑制比的定义分别是什么？

$$\text{SMR (dB)}=201g \frac{V_{sm}}{\delta}$$

式中 V_{sm} ——串模干扰电压峰值

δ ——由 V_{sm} 所造成的最大显示误差

$$\text{CMR (dB)}=201g \frac{V_{cm}}{V_{ssm}}$$

式中 V_{cm} ——共模干扰电压

V_{ssm} ——由 V_{cm} 转化成的串模干扰电压

《电子测量技术》模拟试题一

一、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 电子测量的内容包括电信号能量参数的测量、_____、电路元件参数的测量及电子设备的性能指标测量。

答案：电信号特性参数的测量

解析：电子测量的内容即为电子测量的对象，电信号的特性参数是电子测量重要的方面。

2. 按测量的手续分类，电子测量的技术方法有：直接测量、_____和组合式测量。

答案：间接测量

解析：直接测量、间接测量及组合测量属于电子测量技术在测量手续上的技术分类，大多数的测量实质上是间接测量。

3. 测量的过程也是信号变换的过程，电子测量常用的几种变换有：量值变换、_____、参量变换、能量变换和波形变换等。

答案：频率变换

解析：将信号（信息）进行变换是为了更好的测量，甚至是将一般不能测量的对象经过信号变换后而实现测量，频率变换就是将一种频率大小的信号转换为另一频率大小的信号。

4. 用 1.5 级、50mA 的电流表测量某个电流值，则有可能产生的最大电流绝对误差为_____mA。

答案： ± 0.75

解析：告诉了仪表的等级及量程，就可以根据引用相对误差的定义计算出量程内可能产生的最大绝对误差。

5. 用电子计数器测量交流信号的频率，为了提高测量的准确度，对于高频信号应采用测频率的方法，对于低频信号应采用_____的方法。

答案：测周

解析：使用哪种测量方法好，是按照 ± 1 误差的大小比较而确定的， ± 1 误差的大小按各自的误差计算公式进行分析。

6. 在交流电压模拟式测量中，根据电压表和被测信号参数的对应关系，常用的交流电压表有峰值电压表、_____和有效值电压表。

答案：均值电压表

解析：确定是什么类型的交流电压表，是按照电压表内部检波方式决定的。

7. 若两个交流电压的峰值相同，当用正弦波有效值刻度的峰值电压表分别测量时，电压表的读数_____。

答案：相等

解析：正弦波有效值刻度的峰值电压表内部峰值检波器的输出正比于被测信号的峰值，表做好了，其检波系数就确定了。

8. 数字电压表按 A/D 变换的不同方法和特点可分为积分式 DVM 和_____DVM 两大类。

答案：非积分式

解析：测量皆需要对信号进行一定的变换与处理，非积分式是变换与处理的一种方式。

9. 用示波器测量某信号的周期，若选择的扫描速度越低，则屏幕显示的波形周期个数越_____。

答案：多

解析：扫描速度取决于锯齿波扫描信号的斜率，扫描速度越低，锯齿波扫描信号的斜率越小，在一个扫描周期内，光点从屏幕左端移动到右端时间越长，对应显示被测波形周期个数就越多。

10. 相环的工作过程是一个从失锁状态、_____到锁定状态的工作过程。

答案：频率牵引

解析：锁相是为了控制输出信号的频率（频率合成）。

二、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 反映测量仪器与测量结果正确度的是_____。

A 随机误差 B 系统误差 C 粗差 D 随机误差与系统误差

答案：B

解析：正确度反映了测量系统数学期望与真值之间的差别，是系统误差的反应

2. 在多次测量中，正、负误差出现的概率几乎相同，这是随机误差的_____。

A 有界性 B 抵偿性 C 对称性 D 随机性

答案：C

解析：有界性、对称性及抵偿性是随机误差的三大特点。

3. 下列数字中，不是电工仪表等级的 S 值是_____。

- A 0.2 B 0.5 C 2.0 D 5.0

答案：C

解析：我国电子仪表的等级共七级。

4. 根据测量中数字舍入规则，对数字 654502 保留三位有效数字时，正确的应是_____。

- A 65400 B 65500 C 6.54×10^5 D 6.55×10^5

答案：D

解析：依据有效数据的舍入规则及表达规则。

5. 时间是国际单位制中七个基本物理量之一，其基本单位是_____。

- A 毫秒 B 秒 C 分 D 时

答案：B

解析：参考国际单位制的规定

6. 用电子计数器测量交流信号频率时，下面说法正确的是_____。

- A 闸门时间越长测量误差越大 B 闸门时间越短测量误差越小
C 测量的频率越低测量误差越小 D 测量的频率越高测量误差越小

答案：D

解析：按照计数器测频±1 误差的计算公式进行分析。

7. 某三位半 DVM，最小量程为 0.01V，该 DVM 的分辨率为_____。

- A $1 \mu V$ B $10 \mu V$ C 0.1mV D 1mV

答案：B

解析：最小量程为 0.01V，则在最小量程上的最大显示为 19.99mV。

8. 双积分式 DVM 两次的核心积分过程指的是_____。

- A 先对被测电压定时积分、后对标准电压定值积分
B 先对被测电压定值积分、后对标准电压定时积分
C 先对标准电压定时积分、后被测电压定值积分
D 先对标准电压定值积分、后被测电压定时积分

答案：A

解析：参考双积分式数字电压表的工作原理及工作过程。

9. 用示波器测量某脉冲电压的频率，按测量性质分属于_____。

A 时域测量 B 频域测量 C 数据与测量 D 随机测量

答案：A

解析：示波测量是电压测量技术，分析电压信号随时间的关系。

10. 在测量用的各类信号发生器中，最普通、应用最广泛的是_____。

A 低频信号发生器 B 高频信号发生器 C 正弦信号发生器 D 脉冲信号发生器

答案：C

解析：正弦信号是电子测量领域最基本也是应用最广泛的信号源。

三、简答及计算题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 简述莱特准则的内容及该准则判断异常数据（粗大误差）的判断过程。

答案：

莱特准则的内容：

在对一个量的多次测量中，若某一次测量满足 $v_i > 3s$ ，则对应的 x_i 为异常数据。

判断过程：

①根据测量数据计算出各次的残差 v_1 、 v_2 、…… v_n

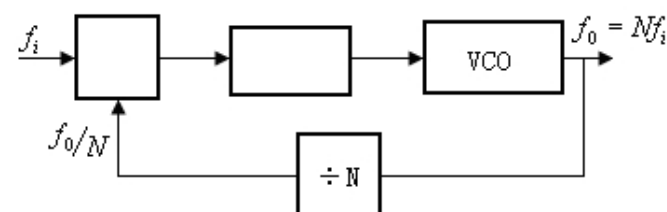
②根据贝塞尔公式计算出标准差的估计值 S

③利用莱特准则 $|v_i| > 3S$ 剔除异常数据 x_i

④对剩余的 $n-1$ 个数据继续①~③的过程，直到没有异常数据为止。

评分标准：准则内容为 4 分；判断过程为 6 分，每步 1.5 分。

2. 如图为倍频锁相环的结构框图，填写图中两空白框的名称，简述述各部分的功能。



答案：

（1）左上框为“PD”，上中间框为“LPF”。

（2）PD：鉴相器，对 u_i 和 u_0 进行相位比较，输出正比于两信号相位差的电压；LPF：环路滤波器，滤除 u_d 中的高频分量；VCO：压控振荡器，其输出信号的频率受输入电压控制；

÷N:分频器。

评分标准：第（1）部分 4 分，每个 2 分；第（2）部分为 6 分，每个 1.5 分。

3. 两电阻分别为 $R_1 = (100 \pm 0.2) \Omega$ ， $R_2 = 50 \Omega \pm 3\%$ ，求两电阻串联时的合成相对误差。

答案：

因为： $\gamma_1 = \pm 0.2\%$ ； $\gamma_2 = \pm 3\%$ ——2 分

根据 $R = R_1 + R_2$ 得 $\Delta R = \Delta R_1 + \Delta R_2$ ——2 分

$$\text{所以 } \gamma = \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta R_1}{R_1 + R_2} + \frac{\Delta R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \gamma_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \gamma_2 = \pm 1.13\% \text{——6 分}$$

评分标准：按上面步骤给分。

4. 用一块以正弦波有效值刻度的均值电压表测量某三角波的电压，若电压表的示值（读数）为 2.4V，计算该三角波的有效值。

答案：

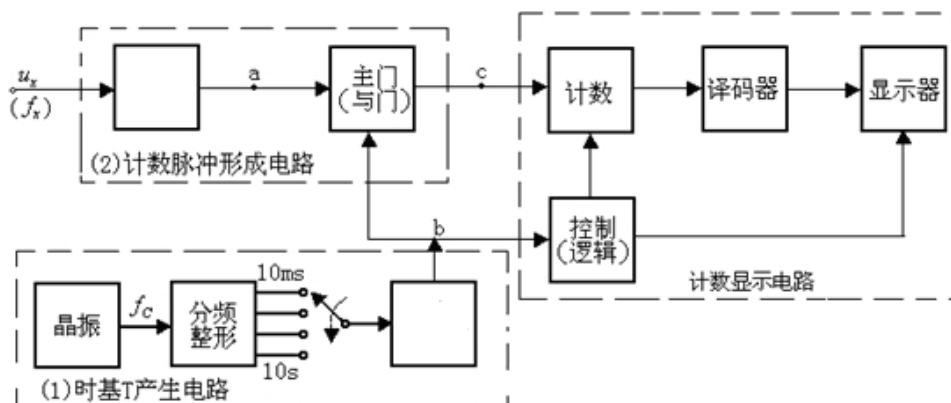
$$\text{对应正弦波的均值为 } \bar{U}_{\sim} = \frac{U_{\sim}}{K_{F\sim}} = \frac{2.4}{1.11} = 2.16V, \text{——3 分}$$

即三角波的均值 $\bar{U}_{\Delta} = 2.16V$ ——2 分

所以三角波的有效值为 $U_{\Delta} = K_F \times \bar{U}_{\Delta} = 1.15 \times 2.16 = 2.48V$ ——5 分

评分标准：按上面步骤给分。

5、如图是用电子计数器测量正弦信号频率的静态测量原理框图，（1）填补两个空白框处的电路名称，并说明其功能；（2）结合被测正弦波形，画出 a、b、c 三点波形。

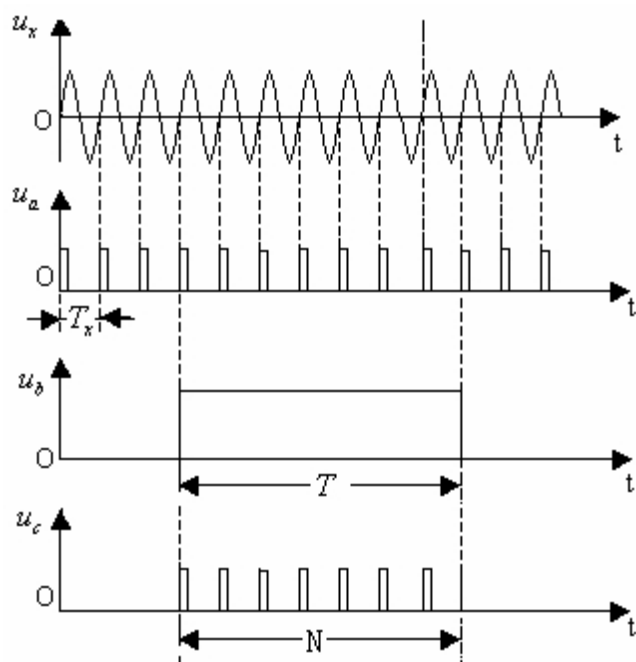


答案：

（1）整形器：将被测信号整形为一定脉冲宽度的脉冲信号；门控产生：产生一定宽度的闸

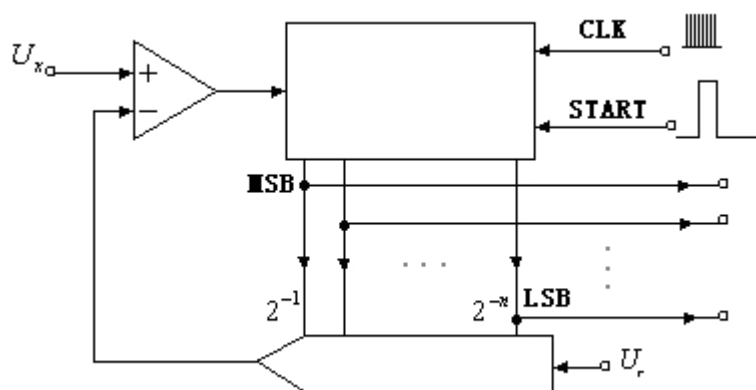
门信号。

(2)



评分标准：第（1）部分 4 分，每个 2 分；第（2）部分 6 分，每图 1.5 分。

6、如图为逐次比较式 DVM 结构示意图，（1）填补两空白框的名称，并说明其功能；（2）以四位逐次比较 DVM 为例，若基准电压为 5V，被测电压为 2.85V，分析测量过程及结果。



答案：

（1）逐次比较器：在时钟的作用下及输入电平控制下，既控制上次输出数字的去与留，又控制下次数字信号的输出。

（2）解： $D_1 = 1000$,对应的 $U_{r1} = 2^{-1} \times 5 = 2.5V < 2.85V$

$D_2 = 1100$,对应的 $U_{r2} = (2^{-1} + 2^{-2}) \times 5 = 3.75V > 2.85V$

$D_3 = 1010$,对应的 $U_{r3} = (2^{-1} + 2^{-3}) \times 5 = 3.125V > 2.85V$

$$D_4 = 1001, \text{对应的 } U_{r4} = (2^{-1} + 2^{-4}) \times 5 = 2.8125V < 2.85V$$

所以测量结果为 $D=1001$ ，对应模拟量为 $2.8125V$

评分标准：第（1）部分 4 分，每个 2 分；第（2）部分为 6 分，每步 1.5 分。

《电子测量技术》模拟试题三

一、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 电子测量技术泛指以_____为基本手段的测量技术，它是测量学和电子学相互结合的产物。

答案：电子技术

解析：电子测量技术是电子技术在测量技术中的应用。

2. 电子测量的特点是测量频率范围宽、_____、测量准确度高、测量速度快和可以进行遥测等。

答案：测量量程宽

解析：量程是测量仪表测量范围上、下线值之差，电子测量技术很容易实现对信号的放大与衰减，因此很容易提高测量的范围，从而提高测量量程。

3. 在用模拟式指针仪表进行测量时，为了减小测量误差，通常希望仪表指针的指示位置在满度的_____以上。

答案：三分之二

解析：可根据引用相对误差定义进行分析，测量仪表选定了，量程越大，则对应的最大测量的相对误差越大，所以，应使量程尽量靠近测量对象值。

4. 在用电子计数器测量交流信号的频率时，为了提高测量的准确度，对于较高频率的信号应采用_____的方法，对于低频率信号应采用测量周期的方法。

答案：测量频率

解析：使用哪种测量方法好，是按照 ± 1 误差的大小比较而确定的， ± 1 误差的大小按各自的误差计算公式进行分析。

5. 用一块正弦波有效值刻度的均值电压表测某三角波电压，示值（读数）为 6V，该三角波有均值为多少？

答案：5.4V

解析：示值 6V 是指对应正弦波的有效值，从而可计算出对应正弦波均值即为该三角波的均值。

6. 某电压值为 0.775V，其电压电平为_____dBv。

答案：0

解析：在电压电平测量中，将电压值为 0.775V 作为 0 电平的基准电压。

7. 阴极射线示波管（CRT）主要由电子枪、偏转系统和_____组成。

答案：荧光屏

解析：阴极射线示波管（CRT）是传统的显示器，现代显示器为 LED 或 LCD 数字显示器。

8. 示波器的 Y（垂直）通道主要由输入电路、_____和延迟线等部分组成。

答案：Y 前置放大

解析：输入信号先经过输入电路，之后进入 Y 前置放大电路。

9. 正弦信号发生器的频率特性包括频率范围、_____和频率稳定度。

答案：频率准确度

解析：用频率范围、频率准确度和频率稳定度描述正弦信号发生器的频率特性。

10. 锁相环的基本结构由相位比较器、低通滤波器及_____组成。

答案：压控振荡器

解析：压控振荡器是锁相环的主要部件，合成频率信号从压控振荡器输出。

二、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 对于随机误差，当测量次数足够多的时候，其误差的算术平均值为零，这是随机误差的_____。

A 抵偿性 B 有界性 C 随机性 D 对称性

答案：A

解析：对称性、有界性及抵偿性是随机误差的三大基本特性。

2. 反映测量仪器与测量结果准确度的是_____。

A 随机误差 B 系统误差 C 粗差 D 随机误差与系统误差

答案：D

解析：准确度反映了测量值与真值之间的差别，是系统误差与随机误差的综合反应

3. 用量程为 10V、2.5 级电压表测量 5V 电压，所差生的最大绝对误差是_____。

A $\pm 2.5V$ B $\pm 0.25V$ C $\pm 0.025V$ D $\pm 0.0025V$

答案: B

解析: 按照引用相对误差的定义, 知道了仪表的量程与等级, 根据定义就可计算出最大的绝对误差。

4. 根据误差的来源, 数字仪表的量化误差属于_____。

A 仪表误差 B 方法误差 C 影响误差 D 使用误差

答案: A

解析: 属于仪表测量条件的局限性而产生的误差。

5. 用一正弦波有效值刻度的峰值电压表测量某三角波的电压, 则该仪表的指示值为_____。

A 三角波的峰值 B 三角波的均值 C 三角波的有效值 D 无直接物理意义

答案: D

解析: 仪表的示值对应了相应正弦波的有效值, 与三角波的任何参数没有直接的物理意义, 通过换算可以获得三角波的参数值。

6. 一个 DVM 的分辨力由_____决定的。

A 基本量程 B 基本量程及显示位数 C 最小量程 D 最小量程及显示位数

答案: D

解析: 从数字仪表的最小量程及显示位数就可以确定测量的分辨力。

7. 下面描述斜波式 DVM, 正确的描述是_____。

A 属于 V/T 变换 B 属于 V/F 变换 C 属于积分式 DVM D 属于逐次比较式 DVM

答案: A

解析: 斜波式 DVM 是将直流电压的大小转换为对应的时间间隔, 再用数字化时间测量技术进行测量。

8. 用电子计数器测量交流信号频率时, 下面说法正确的是_____。

A 测量的频率越低测量误差越小 B 测量的频率越高测量误差越小
C 闸门时间越长测量误差越大 D 闸门时间越短测量误差越小

答案: B

解析: 按照计数器测频 ± 1 误差的计算公式进行分析。

9. 用逻辑笔测试门电路的逻辑状态，按测量性质属于_____测量。

A 时域 B 频域 C 数据域 D 随机

答案：C

解析：在数据域才能测量门电路的逻辑状态。

10. 下列不属于模拟示波器 X 通道结构的部分是_____。

A 延迟器 B 放大器 C 耦合器 D 锯齿波发生器

答案：A

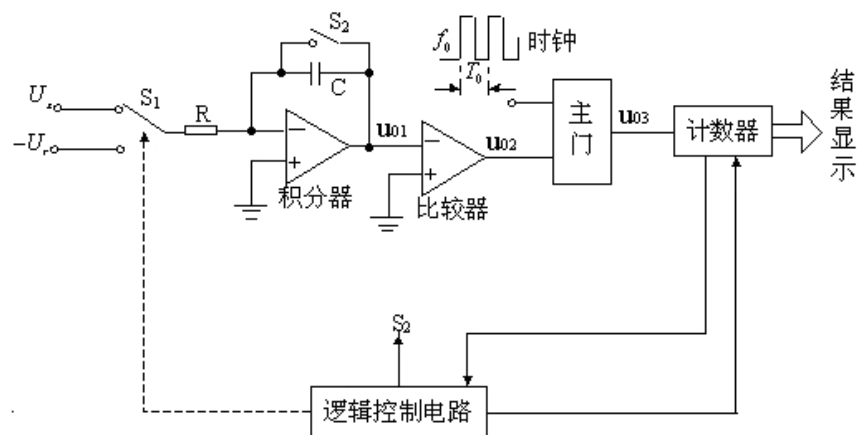
解析：参考模拟示波器 X 通道的结构

三、简答及计算题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 画出双积分式 DVM 原理结构框图，简述工作过程。

答案：

（1）双积分式 DVM 的原理框图



——4 分

(2) 工作过程:

先对被测电压定时积分 ($t_1 \sim t_2$)

$$u_c = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} U_x dt = -\frac{T_1}{RC} U_x = U_{0m} \quad \text{——3 分}$$

后对参考电压反向定值积分 ($t_2 \sim t_3$)

$$u_c = U_{0m} - \frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} (-U_r) dt = U_{0m} + \frac{T_2}{RC} U_r = 0$$

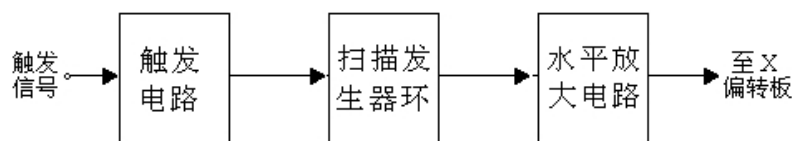
$$U_x = \frac{N_2}{N_1} U_r = \frac{U_r}{N_1} N_2 = e N_2, \quad \text{——3 分}$$

评分标准: 按上面步骤给分。

2. 画出模拟示波器 X 通道的原理结构框图, 简述各部分的功能。

答案:

(1) X (水平) 通道结构框图



——5 分

(2) 各部分功能:

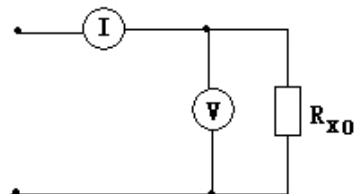
触发电路是将触发信号整形为同频率的触发脉冲;

扫描发生器环是在触发脉冲的作用下产生一定速度的锯齿波电压;

水平放大电路实现对锯齿波的线性放大作用。 ——5 分

评分标准: 按上面步骤给分。

3. 用如图电路测量电阻 R_{x0} , 电压表的内阻为 R_V 、电流表的内阻为 R_I , 求测量值 $R_x = V/I$ 受电表影响所产生的相对误差, 并讨论结果。



答案:

$$\text{因为 } R_x = \frac{V}{I} = \frac{V}{\frac{V}{R_V} + \frac{V}{R_{x0}}} = \frac{R_V R_{x0}}{R_V + R_{x0}} \quad \text{—— 3 分}$$

$$\Delta R = R_x - R_{x0} = \frac{-R_{x0}^2}{R_V + R_{x0}} \quad \text{——2 分}$$

$$\gamma = \frac{\Delta R}{R_{x0}} = -\frac{R_{x0}}{R_{x0} + R_V} = -\frac{1}{1 + \frac{R_V}{R_{x0}}} \quad \text{——3 分}$$

从上式可以看出， R_{x0} 减小，相对误差减小，所以适合测小电阻。 ——2 分

评分标准：按上面步骤给分。

4. 用间接法测量某负载的功率，已知负载电阻 $R_L = 1k\Omega \pm 2\%$ ，现用 1.0 级、量程为 10mA 的电流表测得 R_L 上的电流为 5mA，求用此方法测量功率的相对误差。

答案：

用 1.0 级、量程为 10mA 的电流表测量 5mA 电流的误差为

$$\gamma_I = \pm 10 \times 1.0\% / 5 = \pm 2.0\%, \quad \text{——5 分}$$

根据 $P = I^2 R$ ，则合成误差为： $\gamma_P = 2\gamma_I + \gamma_R = \pm (2 \times 2.0\% + 2\%) = \pm 6.0\%$

——5 分

评分标准：按上面步骤给分。

5. 用四位半 DVM 的 2V 量程档测量 1.5V 电压，已知 2V 挡上 $\Delta U = \pm 0.01\% U_x \pm 2$ 个字，求测量的相对误差。

答案：

2V 挡上每个字所代表的误差为 $U_e = 0.0001V$ ——4 分

$$\gamma = \frac{\Delta U}{U_x} = \frac{\pm (0.01\% \times 1.5 + 2 \times 0.0001)}{1.5} = 0.023\% \quad \text{——6 分}$$

评分标准：按上面步骤给分。

6. 某四位逐次逼近移位寄存器 SAR，若基准电压为 5V，被测电压为 3V，计算有关结果，画出逐次比较 A/D 的反馈电压 U_{ri} 波形图。

答案：

$$D_1 = 1000, \text{对应的 } U_{r1} = 2^{-1} \times 5 = 2.5V < 3V \quad \text{——1 分}$$

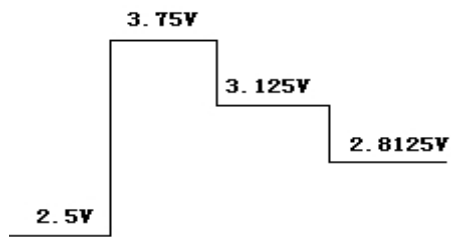
$$D_2 = 1100, \text{对应的 } U_{r2} = (2^{-1} + 2^{-2}) \times 5 = 3.75V > 3V \quad \text{——1 分}$$

$$D_3 = 1010, \text{对应的 } U_{r3} = (2^{-1} + 2^{-3}) \times 5 = 3.125V > 3V \quad \text{——1 分}$$

$$D_4 = 1001, \text{对应的 } U_{r4} = (2^{-1} + 2^{-4}) \times 5 = 2.8125V < 3V \quad \text{——1 分}$$

所以测量结果为 2.8125V ——2 分

U_{ri} 波形图为



—— 4 分

评分标准：按上面步骤给分。

《电子测量技术》模拟试题四

一、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 在测量过程中，采用一定的技术手段，借助专门的测量器具把被测量直接或间接地与同类已知单位标准量进行_____，从而取得用数值和单位共同表示的测量结果。

答案：比较

解析：按测量的技术手段给测量的定义。

2. 标定一量程为 100mA 的电流表，经过大量数据测量以及和标准表的数据比较，发现在 50mA 处的误差最大，且为 1.4mA，则这块表的等级应为_____级表。

答案：1.5 级

解析：按引用相对误差的定义进行计算，在参考我国仪表等级的目录而定。

3. 电能的计算公式为 $W = \frac{U^2}{R} t$ ，若已知测量系统 $\gamma_u = \pm 1\%$, $\gamma_R = \pm 0.5\%$, $\gamma_t = \pm 1.5\%$ ，则该

测量系统的电能测量相对误差为_____。

答案：±4%

解析：按照误差合成理论，且按最坏的情况去考虑。

4. 现代电子测量技术，在所有的参量测量中，_____参量测量的准确度是最高的。

答案：时频量

解析：时频测量准确度最高，这也是其他测量量转化为对应时间大小而进行测量的原因。

5. 峰值电压表的结构是采用先_____后放大的方式。

答案：检波

解析：峰值电压表通常为高频电压表，先采用峰值检波后进行直流放大。

6. 某电压值为 0.775V，若对应的阻抗值为 $Z_L = 600 \Omega$ ，其功率电平为_____。

答案：0dBm

解析：电压值为 0.775V，若对应的阻抗值为 $Z_L = 600 \Omega$ ，则对应的功率为 1mW，按功率电平的定义进行计算。

7. 示波器是一种_____测量仪器，它的特点是将被测信号以波形的形式显示出来。

答案：电压

解析：示波器测量的对象是电压信号。

8. 在通用示波器中引入取样技术—取样示波器，与普通示波器相比，取样示波器主要是提高了示波器的_____。

答案：测量频率的上限

解析：通过取样技术，将超过示波器测量上限的高频信号转换为示波器测量范围内的低频信号。

9. 用示波器测量某信号的峰值，若 Y 偏转灵敏度越高，则屏幕显示的波形高度越_____。

答案：高

解析：Y 偏转灵敏度越高，说明偏转因素对应的数值越小，则对应的显示高度越高。

10. 在锁相频率合成中，是通过_____进行频率控制，从而完成一定频率信号的输出。

答案：相位比较

解析：在 PD 中，两输入信号频率不同，则相位不同，通过相位比较器，输出正比于相位差的电压，去控制 VCO。

二、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在测量中，对于坏值的处理原则是_____。

A 进行修正 B 剔除不用 C 求平均值的方法减小之 D 可以采用

答案：B

解析：按照异常数据（粗大误差）的处理规则处理。

2. 在多次测量中，误差的符号与绝对值以不可预知的方式出现，这是随机误差的_____。

A 有界性 B 抵偿性 C 对称性 D 随机性

答案：D

解析：体现了随机误差的随机性。

3. 用电子计数器测量交流信号的频率，对于高频信号采用测频法，对于低频信号采用测周法，这里的高频与低频是按照_____划分的？

A 1MHz B 中介频率 C 10MHz D 100KHz

答案: B

解析：为了提高测量准确度，中介频率时划分频率计测量高频信号和低频信号的参考。

4. 在用一定等级电压表测量电压时，测量结果的误差_____测量仪表的准确度等级。

A 大于 B 小于 C 等于 D 不能确定

答案: A

解析：仪表的等级是按满度值计算而确定的。实际的测量值小于满度值，所以测量结果的误差大于测量仪表的准确度等级。

5. 在模拟交流电压测量中,需要对电压信号检波,常用的检波方式有峰值检波、均值检波及有效值检波,其测量准确度最高的检波是_____。

A 峰值检波 B 均值检波 C 有效值检波 D 不能确定

答案: C

解析：有效值检波的测量准确度最高。

6. 用一正弦波有效值刻度的峰值电压表分别测量峰值相同的正弦波与三角波, 则仪表两次的指示值_____。

A 相同

B 不同

C 正弦波示值大于三角波示值

D 正弦波示值小于三角波示值

答案: A

解析：峰值检波器的输出正比于被测信号的峰值。

7. 用示波器测量某正弦电压为 0.56V ，若用一般模拟交流电压表测量之，则仪表的示值为_____。

A 0.1V

B 0.2V

C 0.28V

D 0.56V

答案: B

解析：用示波器测量某正弦电压为 0.56V 是指其峰峰值，而交流电压表测的是其有效值。

8. 直流 DVM 的核心是 。

A AC/DC

B 计数器

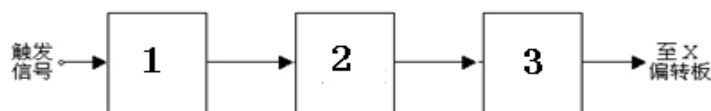
C A/D

D 振荡器

答案: C

解析：DVM 是将模拟量转换为数字量进行测量，其核心是 A/D。

9. 如图为模拟示波器 X 通道结构框图，框 1 应是_____。



A 扫描发生器电路 B 触发电路 C 放大器电路 D 振荡器电路

答案：B

解析：参考模拟示波器结构。

10. 取样示波器采用的是一种非实时采样技术，它只能观测_____信号

A 单次 B 低频 C 重复高频 D 非重复高频

答案：C

解析：参考取样示波器工作原理。

三、简答及计算题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 用多量程指针式仪表测量时，应合理选择量程，最好使指针指示在满度的三分之二以上，为什么？

答案：

若某仪表的等级是 s 级，被测量的真值为 A_0 ，那么测量的最大绝对误差

$$\Delta x_m \leq x_m \cdot s\% \quad \text{——2 分}$$

测量的最大相对误差

$$\frac{\Delta x_m}{A_0} \leq \frac{x_m}{A_0} s\%$$

$$\text{即} \quad \gamma_{\max} \leq \frac{x_m}{A_0} s\%$$

$$\text{通常取} \quad \gamma_{\max} = \frac{x_m}{A_0} s\% \quad \text{——4 分}$$

由上式可得，当一个仪表的等级 s 确定后，测量中的最大绝对误差与所选仪表的上限 x_m 成

正比，所以，在测量中，所选仪表的满刻度值不应比真实值 A_0 大太多。 ——4 分

评分标准：按上面步骤给分。

2. 用示波器测量某交流电压的峰值，简述测量方法（过程）。

答案：

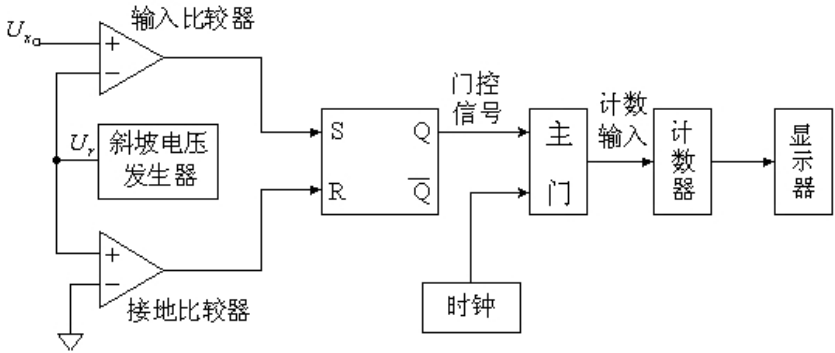
- (1) 首先应将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置(CAL), 否则电压读数不准确。
- (2) 将待测信号送至示波器的垂直输入端。
- (3) 将示波器的输入耦合开关置于“AC”位置。
- (4) 调节扫描速度及触发电平，使显示的波形稳定（一般在屏幕上显示 2—3 个周期的波形）。
- (5) 调节垂直灵敏度开关，使荧光屏上显示的波形高度适当，并记录下 D_y 值。
- (6) 读出被测交流电压波峰和波谷的高度或任意两点间的高度 h 。
- (7) 根据式 $U_{pp}=h \times D_y$ 计算被测交流电压的峰-峰值。

评分标准：等（1）~第（4）每步 1 分，之后，每步 2 分。

3. 结合斜坡式 DVM 原理结构框图及有关波形，简述工作原理。

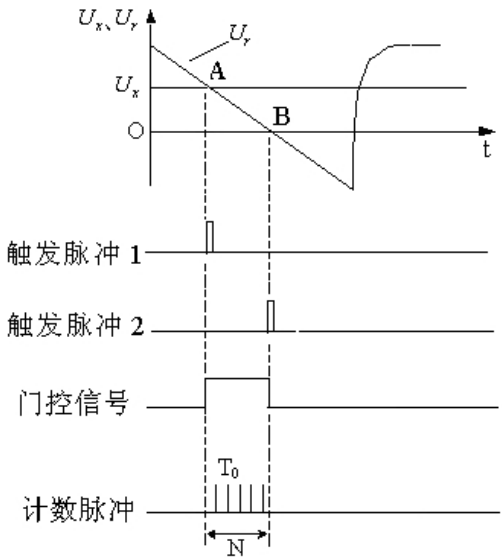
答案：

原理框图为



——4 分

各点波形为



——4 分

工作原理：斜坡发生器产生的斜坡电压分别与输入为 U_x 的比较器和接地（0V）比较器比较，

两个比较器的输出经处理（整形）后去触发双稳态触发器，得到对应被测电压量大小的时间间隔为 T 的门控信号，用时间间隔为 T 的门控信号来控制主门输出（放行）的时钟数，然后由计数器对通过门控时间间隔内的时钟数进行脉冲计数，即可测得时间 T ，即 $T = NT_0$ 。由于被测电压 U_x 正比于时间间隔 T ，所以也正比于所计的计数值 N ，即

$$U_x = kT = kT_0 N = eN \quad e = kT_0 \text{ 为刻度系数。}$$

由于 $U_x \propto N$ ，因此，可用计数结果的数字量 N 表示输入电压 U_x 。

——2 分

评分标准：按上面步骤给分。

4. 某计数器，标准频率的准确度为 $\pm 2 \times 10^{-7}$ ，

闸门 (T): 1ms 10ms 0.1s 1s 10s

时标 (T_s): 0.1 μ s 1 μ s 10 μ s 100 μ s 1ms

周期倍乘 (m): $\times 1$ $\times 10$ $\times 10^2$ $\times 10^3$ $\times 10^4$

若测量 80kHz 频率，问采用测频还是测周好？计算最小测量误差；

答案：

$$\text{中界频率为 } f_z = \sqrt{\frac{m_{\max}}{T_{s\min} T_{\max}}} = \sqrt{\frac{10^4}{0.1 \times 10^{-6} \times 10}} = 100 \text{ kHz} \quad \text{——4 分}$$

因为 $100 \text{ kHz} > 80 \text{ kHz}$ ，所以测周好

——2 分

$$\text{最小误差为 } \frac{\Delta T_x}{T_x} = \pm(0.8 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-7}) = \pm 1.0 \times 10^{-6} \quad \text{——4 分}$$

评分标准：按上面步骤给分。

5. 用一块正弦波有效值刻度的峰值电压表测某三角波电压，示值（读数）为 5V，若用一块正弦波有效值刻度的均值电压表测量之，示值（读数）为多少？

答案：

$$\text{对应正弦波的峰值为 } U_{P\sim} = \sqrt{2} \times 5 = 7.07 \text{ V}, \quad \text{——2 分}$$

$$\text{即三角波的峰值 } U_{P\Delta} = 7.07 \text{ V} \quad \text{——2 分}$$

$$\text{所以三角波的有效值为 } \bar{U}_{\Delta} = \frac{U_{P\Delta}}{K_{P\Delta} K_{F\Delta}} = \frac{7.07}{1.73 \times 1.15} = 3.55 \text{ V} \quad \text{——3 分}$$

$$\text{用均值表测的读数为 } \alpha = 3.55 \times K_{F\sim} = 3.55 \times 1.11 = 3.94 \text{ V}, \quad \text{——3 分}$$

评分标准：按上面步骤给分。

6. 甲、乙两台 DVM，最大显示值为甲：9999，乙：19999，问

(1) 它们各是几位 DVM?

(2) 若乙的最小量程为 200mV，其分辨率为多少?

(3) 若乙的工作误差为 $\Delta U = \pm 0.02\%U_x \pm 1$ 个字，求分别用 2V 档和 20V 档测量 1.5V 电压时的相对误差。

答案：

(1) 甲是三位；乙是四位半

——2 分

(2) 在 200mV 档上最大显示为 199.99mV，所以分辨力为 0.01mV，

——2 分

(3) 2V 档的分辨率 $U_{e2} = 10^{-4}V$ ，

20V 档的分辨率 $U_{e20} = 10^{-3}V$

用 2V 档测量 1.5V 的误差为 $\gamma = \frac{\pm(0.02\% \times 1.5 + 10^{-4})}{1.5} = \pm 0.027\%$

用 20V 档测量 1.5V 的误差为 $\gamma = \frac{\pm(0.02\% \times 1.5 + 10^{-3})}{1.5} = \pm 0.087\%$

——6 分

评分标准：按上面步骤给分。

《电子测量技术》模拟试题五

一、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. 电子测量技术是一门知识综合性很强的技术，电子测量所包括的技术有变换技术、比较技术、_____技术、处理技术及显示技术等。

答案：放大技术

解析：在电子测量系统中，一般皆需要将较小的信号进行放大后做进一步处理。

2. 电子测量按被测量性质及技术处理领域分类，除时域测量外，还包括频域测量和_____测量。

答案：数据域测量

解析：被测量性质不同，需采用不同领域的技术去处理，

3. 测量误差按性质分类有_____、随机误差和粗大误差。

答案：系统误差

解析：系统误差、随机误差和粗大误差，是从性质上对误差的分类。

4. 测量结果用有效数字来表示，有效数字体现了测量的误差，用一电压测量仪器测量某电压，测量结果的有效值为 1.36V，则测量的最大误差为_____。

答案：0.005V

解析：根据有效数据的舍入规则，在舍入时，其误差不大于末位数字的一半。

5. 最小二乘法是处理测量数据很重要的一种方法，一般在工程上常利用最小二乘法的原理来_____。

答案：拟合测量曲线

解析：拟合测量曲线即为描绘测量对象变化的轨迹，常常需要对多点量的误差综合分析。

6. 不管交流电压表采用何种检波方式，在各类交流电压表的标定中，电压表的刻度一般是按_____定标刻度的。

答案：交流电压有效值

解析：我国交流电压表，皆是按正弦波有效值刻度的，只是不同的表，采用了不同的检波方式而已。

7. 通常采用不同的检波方式,再利用交流电压的有效值与峰值或均值之间的关系,从而获得交流电压的有效值。常见的测量交流电压的检波方式有峰值检波、均值检波和_____检波等。

答案:有效值检波

解析:峰值检波、均值检波和有效值检波是交流检波最基本的检波方式。

8. 数字电压表主要由输入电路部分、A/D 转换部分、数字显示部分及逻辑控制部分等组成,其中核心部分是_____。

答案:A/D 转换部分

解析:欲数字电压测量,其核心任务就是将模拟电压量转化为数字电压量。

9. 反映数字电压表的主要特性指标(工作特性)有显示位数、____、分辨力等。

答案:量程

解析:显示位数、量程及分辨率是数字电压表的基本特性,除此而外,还有测量速度及测量准确度等特性指标。

10. 在信号源电路中,其核心是主振器,根据振荡器产生的频率不同,采用不同的主振器电路,对于低频信号发生器,主振级通常采用 RC 振荡器,对于高频信号发生器,主振级通常采用_____振荡器。

答案:LC

解析:根据振荡器频率计算关系式,频率越高,L 值越小,又因为 L 值越小,其体积越小,且使用方便。

二、单项选择题(共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 用模拟式指针仪表测量电压时,为了减小测量误差,应尽量是指针示值位于满度值的_____区域。

A 四分之一 B 三分之一 C 三分之二 D 二分之一

答案:C

解析:按照引用相对误差的定义(表的等级确定)及测量的相对误差分析。

2. 下列数字中,不是电工仪表等级的 S 值是_____。

A 0.1 B 0.2 C 2.5 D 3.0

答案:D

解析：我国电子仪表的等级共七级，不包括 3.0 级。

3. 在多次测量同一个量时，当测量条件改变时，测量误差按某种规律变化，这种误差称为_____。

- A 变值系统误差 B 恒值系统误差 C 随机误差 D 粗大误差

答案：A

解析：参考系统误差的定义。

4. 用示波器测量某方波信号的电压是 2.5V，则该方波的有效值为_____。

- A 1.25V B 1.38V C 2.5V D 2.75V

答案：A

解析：用示波器测量某方波信号的电压是 2.5V 为方波的峰峰值，由此可计算出方波的有效值。

5. 用一正弦波有效值刻度的均值电压表测量某三角波的电压，则该仪表的指示值为_____。

- A 无直接物理意义 B 三角波的均值 C 三角波的有效值 D 三角波的峰值

答案：A

解析：仪表的示值对应了相应正弦波的有效值，与三角波的任何参数没有直接的物理意义，通过换算可以获得三角波的有关参数值。

6. 某 DVM，最大显示为 19.99V，这是一个_____DVM。

- A 三位 B 四位 C 三位半 D 不能确定

答案：C

解析：首位是 1，则指半位，并三个完整位

7. 双积分式 DVM 两次核心积分过程指的是_____。

- A 先对被测电压定值积分、后对标准电压定时积分
B 先对被测电压定时积分、后对标准电压定值积分
C 先对标准电压定时积分、后被测电压定值积分
D 先对标准电压定值积分、后被测电压定时积分

答案：B

解析：参考双积分式数字电压表的工作原理及工作过程。

8. 用电子计数器测量交流信号周期时, 下面说法正确的是_____。

- A 信号周期越大测量误差越大 B 信号周期越短测量误差越小
C 信号周期越大测量误差越小 D 信号周期越短测量误差越大

答案: C

解析: 信号周期越大, 闸门时间越大, 计数值越多, 测量误差越小。

9. 在模拟示波器中, 为了在屏幕上显示出连续的的信号波形, 在 X 通道采用与测量信号同步的_____扫描电压。

- A 锯齿波 B 三角波 C 方波 D 正弦波

答案: A

解析: 扫描电压要与被测信号同步, 才能进行测量。

10. 要减小示波器屏幕显示信号波形的周期个数, 应_____。

- A 调高 v/div B 调低 v/div C 调高 t/div D 调低 t/div

答案: D

解析: t/div 数值越小, 扫描速度越高, 屏幕显示信号波形的周期个数越少。

三、简答及计算题 (共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 简述测量仪器 (系统) 的正确度、精密度、准确度含义及与有关误差的关系。

答案:

(1) 正确度反映了测量的数学期望值偏离真值的大小程度; 精密度反映了测量值偏离数学期望值的大小程度; 准确度反映了测量值偏离真值的大小程度;

——5 分

(2) 正确度反映了系统误差的大小程度; 精密度反映了随机误差的大小程度; 准确度是系统误差和随机误差的综合反映。

——5 分

评分标准: 含义 5 分, 关系 5 分。

2. 在示波测量技术中, 对于 Y 通道为什么既设置衰减器又设置放大器?

答案:

设置衰减器是为了扩大电压测量的上限范围; 设置前置放大器是为了扩大电压测量的下限范围。

——5 分

在示波器中, 是根据最小能测量的电压量确定前置放大器的增益 (对应 Y 衰减器的最高灵敏度), 在实际测量中, 根据不同的测量值采用不同的衰减量值。

——5 分

评分标准: 为什么既设置衰减器 5 分, 为什么既设置放大器 5 分。

3. 被测电压 8V 左右，现有两块电压表：一块量程 10V，等级为 1.5 级；另一块量程 50V，等级为 1.0 级；问采用那一块测量结果准确些？ 3

答案：

$$\text{因为 } \Delta x_{\max 1} = \pm 1.5\% \times 10 = \pm 0.15V \quad \text{——2 分}$$

$$\text{所以 } \gamma_1 = \frac{\Delta x_{\max 1}}{x} \times 100\% = \frac{\pm 0.15}{8} \times 100\% = \pm 1.875\% \quad \text{——2 分}$$

$$\text{又因为 } \Delta x_{\max 2} = \pm 1.0\% \times 50 = \pm 0.5V \quad \text{——2 分}$$

$$\text{所以 } \gamma_2 = \frac{\Delta x_{\max 2}}{x} \times 100\% = \frac{\pm 0.5}{8} \times 100\% = \pm 6.25\% \quad \text{——2 分}$$

$$|\gamma_1| < |\gamma_2|, \text{ 所以选择第一块好。} \quad \text{——2 分}$$

评分标准：按步骤给分，见答案中

4. 用一电压表测量某电压的一组数值如下（单位 V）

20.42 20.43 20.40 20.43 20.42 20.43 20.39 20.30

20.40 20.43 20.42 20.41 20.39 20.39 20.40

用来特准则判断坏值（异常数据）。 3

答案：

$$\text{① } \bar{x} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^n x_i = 20.404V \quad \text{——1 分}$$

②由 $v_i = x_i - \bar{x}$ 计算得：

$$v_1 = 0.016V; v_2 = 0.026V; v_3 = -0.004V; v_4 = 0.026V; v_5 = 0.016V; v_6 = 0.026V;$$

$$v_7 = -0.014V; v_8 = -0.104V; v_9 = -0.004V; v_{10} = 0.026V; v_{11} = 0.016V;$$

$$v_{12} = 0.006V; v_{13} = -0.014V; v_{14} = -0.014V; v_{15} = -0.004V$$

——4 分

$$\text{③ } s = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{i=1}^{15} v_i^2} = 0.032689V$$

$$\text{④ } |v_8| > 3s, \text{ 所以剔除 } x_8 \quad \text{——2 分}$$

⑤对剩余 14 个数据计算 $\bar{x} = 20.411V$ ，计算得

$$v_1 = 0.009V; v_2 = 0.019V; v_3 = -0.011V; v_4 = 0.019V; v_5 = 0.009V; v_6 = 0.019V;$$

$$v_7 = -0.021V; v_8 = 0V; v_9 = -0.011V; v_{10} = 0.019V; v_{11} = 0.009V; v_{12} = -0.001V;$$

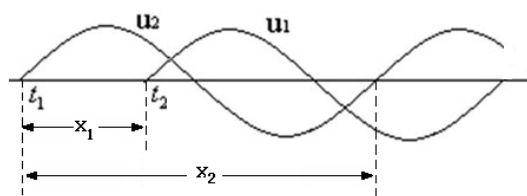
$$v_{13} = -0.021V; v_{14} = -0.021V; v_{15} = -0.011V \quad \text{—— 2 分}$$

$$\textcircled{6} s = \sqrt{\frac{1}{13} \sum_{i=1}^{14} v_i^2} = 0.01611V$$

$$\textcircled{7} 3s = 0.04833 < |v_i|, \text{ 无异常数据, 所以异常数据为 } x_8 \quad \text{——1 分}$$

评分标准：评分标准：按步骤给分，见答案中

5. 用示波法测量两个同频率正弦信号间的相位差 ϕ ，如图所示，由于示波器分辨力的局限， x_1 的测量值为 $1.2 \pm 0.1\text{cm}$ ， x_2 的测量值为 $8.0 \pm 0.1\text{cm}$ ，求因分辨力局限引起相位差 ϕ 的绝对误差和相对误差。



答案：

$$\text{因为相位差 } \varphi = \frac{x_1}{x_2} \times 360^\circ = 54^\circ \quad \text{——2 分}$$

$$\text{又 } \gamma_1 = \pm \frac{0.1}{1.2} = \pm 8.33\%, \quad \gamma_2 = \pm \frac{0.1}{8.0} = \pm 1.25\% \quad \text{——2 分}$$

$$\text{所以相对误差 } \gamma_\varphi = \pm(|\gamma_1| + |\gamma_2|) = \pm 9.58\% \quad \text{——4 分}$$

$$\text{绝对误差为 } \Delta\varphi = \gamma_\varphi \cdot \varphi = \pm 9.58\% \times 54^\circ = \pm 5.17^\circ \quad \text{——2 分}$$

评分标准：按步骤给分，见答案中。

6. 简述双积分式 DVM 工作过程；某双积分式 DVM，基准电压 $U_r=10V$ ，积分时间 $T_1=1\text{ms}$ ，时钟频率 $f_0=10\text{MHz}$ ，若在 T_2 时间计数器的计数值 $N=5600$ ，求被测电压值。

答案：

(1) 工作过程

先对被测电压定时积分 ($t_1 \sim t_2$)

$$u_c = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} U_x dt = -\frac{T_1}{RC} U_x = U_{0m} \quad \text{——2 分}$$

后对参考电压反向定值积分 ($t_2 \sim t_3$)

$$u_c = U_{0m} - \frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} (-U_r) dt = U_{0m} + \frac{T_2}{RC} U_r = 0$$

$$U_x = \frac{N_2}{N_1} U_r = \frac{U_r}{N_1} N_2 = e N_2, \quad \text{---3 分}$$

$$(2) \quad U_x = \frac{T_2}{T_1} U_r = \frac{NT_0}{T_1} U_r = \frac{N}{T_1 \times f_0} U_r = \frac{5600}{1 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^6} \times 10 = 5.6V \quad \text{---5 分}$$

评分标准：按步骤给分，第一部分 5 分，第二部分 5 分，见答案中。